

Infos!

Comment lire cette correction ? Les rédactions proposées ne sont pas les seules possibles. Le symbole ► signale une remarque de méthode, le symbole ► une erreur classique à éviter.

Les trois réflexes du chapitre

- (1) La calculatrice permet de **conjecturer** une limite, pas de la **démontrer**.
- (2) Pour calculer une limite, on donne la limite de chaque « morceau », puis on conclut **par somme, produit ou quotient**.
- (3) Face à une **forme indéterminée** ($\infty - \infty$, $0 \times \infty$, $\frac{\infty}{\infty}$, $\frac{0}{0}$), on transforme l'écriture avant de conclure.

Limite d'une suite

Infos!

Les définitions à utiliser

- (u_n) **converge vers** L si tout intervalle ouvert contenant L contient tous les termes à partir d'un certain rang. Il suffit de le vérifier pour les intervalles $]L - \varepsilon; L + \varepsilon[$, avec $\varepsilon > 0$.
- (u_n) **tend vers** $+\infty$ si, pour tout réel A , l'intervalle $]A; +\infty[$ contient tous les termes à partir d'un certain rang.

Méthode : résoudre l'inéquation « u_n appartient à l'intervalle », puis trouver un rang n_0 à partir duquel elle est vérifiée.

Exercice 1

30 000 abonnés en 2020 ; chaque année, 90 % se réabonnent et il y a 10 000 nouveaux abonnés.

1. En 2021 : $30\,000 \times 0,9 + 10\,000 = 37\,000$ abonnés.
En 2022 : $37\,000 \times 0,9 + 10\,000 = 43\,300$ abonnés.
2. (a) $u_0 = 30$, $u_1 = 37$ et $u_2 = 43,3$ (en milliers).
(b) Chaque année, $u_{n+1} = 0,9u_n + 10$. À la calculatrice :

$$u_{10} \approx 75,59 \quad u_{20} \approx 91,49 \quad u_{50} \approx 99,64$$

- (c) On conjecture que $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 100$: le nombre d'abonnés semble se stabiliser autour de 100 000.

► Si le nombre d'abonnés se stabilise à une valeur ℓ , alors $\ell = 0,9\ell + 10$, soit $\ell = 100$. La démonstration né-

cessite des outils vus plus tard.

► Une conjecture n'est pas une preuve : le tableau de valeurs ne montre que quelques termes.

Exercice 2

Conjecturer à la calculatrice l'existence et la valeur éventuelle d'une limite.

1. $u_{10} = 10$, $u_{11} = -11$, $u_{100} = 100$, $u_{101} = -101$: les termes changent de signe et s'éloignent de 0. La suite **n'a pas de limite**.
2. $v_{100} \approx 5,69$ et $v_{1000} \approx 5,97$: on conjecture $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = 6$.
3. $w_{100} = 9\,800$ et $w_{1000} = 998\,000$: on conjecture $\lim_{n \rightarrow +\infty} w_n = +\infty$.
4. $z_1 = 1,5$, $z_2 = 1,75$, $z_3 = 1,875$, $z_{10} \approx 1,999$: on conjecture $\lim_{n \rightarrow +\infty} z_n = 2$.
5. $t_{50} \approx 0,005$ et $t_{100} \approx 0,000\,03$: on conjecture $\lim_{n \rightarrow +\infty} t_n = 0$.

► Pour conjecturer, on regarde des termes de rangs très différents (10, 100, 1 000) : quelques termes consécutifs ne suffisent pas. La limite des suites (q^n) , comme au 5., sera démontrée au chapitre 5.

► Au 1., « ne pas avoir de limite » n'est pas « tendre vers l'infini » : les termes ne restent pas du même signe.

Exercice 3

$$v_n = 2 + 0,7^n.$$

1. $0,7^n$ devient très petit : on conjecture $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = 2$.
2. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $0,7^n > 0$ (puissance d'un nombre strictement positif), donc $v_n = 2 + 0,7^n > 2$.
3. On a $v_n < 2 + \varepsilon \Leftrightarrow 0,7^n < \varepsilon$. À la calculatrice :
(a) $0,7^6 \approx 0,118$ et $0,7^7 \approx 0,082$: $n = 7$.
(b) $0,7^{12} \approx 0,0138$ et $0,7^{13} \approx 0,0097$: $n = 13$.
(c) $0,7^{19} \approx 0,00114$ et $0,7^{20} \approx 0,00080$: $n = 20$.

► C'est l'idée de la définition : quel que soit l'écart choisi $(0,1; 0,01; 0,001)$, tous les termes finissent dans $]2 - \varepsilon; 2 + \varepsilon[$. Comme la suite est décroissante et reste au-dessus de 2, une fois le seuil franchi, les termes suivants y restent.

Exercice 4

$$u_n = -n^2 + 5.$$

1. On conjecture $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -\infty$.
2. À la calculatrice :
(a) $u_3 = -4$ et $u_4 = -11$: $n = 4$.

(b) $u_{10} = -95$ et $u_{11} = -116 : n = 11$.

(c) $u_{31} = -956$ et $u_{32} = -1\,019 : n = 32$.

3. Pour $n \in \mathbb{N}$:

$$u_n < -10 \Leftrightarrow -n^2 < -15 \Leftrightarrow n^2 > 15 \Leftrightarrow n > \sqrt{15}$$

car $n \geq 0$. Or $\sqrt{15} \approx 3,87$, donc $n \geq 4$. De même :

• $u_n < -100 \Leftrightarrow n > \sqrt{105} \approx 10,25$, donc $n \geq 11$;

• $u_n < -1\,000 \Leftrightarrow n > \sqrt{1\,005} \approx 31,70$, donc $n \geq 32$.

► On passe de $n^2 > 15$ à $n > \sqrt{15}$ **parce que n est positif**. Et en multipliant par -1 , on change le sens de l'inégalité.

Exercice 5



$$u_n = 3n - 5.$$

1. $u_n > 1\,000 \Leftrightarrow 3n > 1\,005 \Leftrightarrow n > 335$: à partir du rang 336.

$$u_n > 10^6 \Leftrightarrow 3n > 1\,000\,005 \Leftrightarrow n > 333\,335$$
 : à partir du rang 333 336.

2. Définition : (u_n) tend vers $+\infty$ si, pour tout réel A , l'intervalle $]A; +\infty[$ contient tous les termes à partir d'un certain rang.

Soit A un réel. On a $u_n > A \Leftrightarrow n > \frac{A+5}{3}$.

Soit n_0 un entier strictement supérieur à $\frac{A+5}{3}$.

Pour tout $n \geq n_0$, on a $n > \frac{A+5}{3}$, donc $u_n > A$.

Ainsi, $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$.

► $1\,000\,005 = 3 \times 333\,335$: l'inégalité stricte $n > 333\,335$ donne $n \geq 333\,336$.

► La question 2. reprend exactement le calcul de la question 1., avec A à la place de $1\,000$: c'est la démarche générale.

Exercice 6



$$v_n = 2 + \frac{1}{n^2} \text{ pour } n \geq 1.$$

1. Comme $\frac{1}{n^2} > 0$, on a toujours $v_n > 1,99$. Il reste :

$$v_n < 2,01 \Leftrightarrow \frac{1}{n^2} < 0,01 \Leftrightarrow n^2 > 100 \Leftrightarrow n > 10$$

(car $n > 0$). C'est vrai à partir du rang 11.

2. Définition : (v_n) converge vers 2 si, pour tout $\varepsilon > 0$, l'intervalle $]2 - \varepsilon; 2 + \varepsilon[$ contient tous les termes à partir d'un certain rang.

Soit $\varepsilon > 0$. Comme $v_n > 2$, on a :

$$v_n \in]2 - \varepsilon; 2 + \varepsilon[\Leftrightarrow \frac{1}{n^2} < \varepsilon \Leftrightarrow n > \frac{1}{\sqrt{\varepsilon}}$$

Soit n_0 un entier strictement supérieur à $\frac{1}{\sqrt{\varepsilon}}$: pour tout $n \geq n_0$, v_n appartient à l'intervalle. Donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = 2$.

► $v_{10} = 2,01$ n'appartient pas à l'intervalle ouvert $]1,99; 2,01[$: le premier rang qui convient est 11, et non 10.

Exercice 7



Logique

« Si (u_n) converge vers l , alors à partir d'un certain rang, tous les u_n appartiennent à $]l - 0,2; l + 0,2[$. »

1. La proposition est **VRAI**. $]l - 0,2; l + 0,2[$ est un intervalle ouvert contenant l : par définition de la convergence, il contient tous les termes à partir d'un certain rang.

2. (a) « Si, à partir d'un certain rang, tous les u_n appartiennent à $]l - 0,2; l + 0,2[$, alors (u_n) converge vers l . »

(b) La réciproque est **FAUX**.

Contre-exemple : $u_n = l + 0,1 \times (-1)^n$ ne prend que les valeurs $l - 0,1$ et $l + 0,1$, qui sont dans l'intervalle. Pourtant, la suite n'a pas de limite.

Bonus : $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = l \Rightarrow \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, u_n \in]l - 0,2; l + 0,2[$.

► La définition exige que ce soit vrai pour **tous** les intervalles ouverts contenant l , pas pour un seul : c'est pourquoi la réciproque est fausse.

Exercice 8



$$u_n = \frac{n^2 + 2}{n} \text{ pour } n \geq 1.$$

1. Pour $n \geq 1$, $u_n = n + \frac{2}{n} > n$. Donc, pour tout $n \geq 10$, $u_n > n \geq 10$: $n_0 = 10$ convient. On ne peut pas partir de 9, car $u_9 = 9 + \frac{2}{9} \approx 9,22$.

2. Soit $A \geq 1$, et soit n_0 un entier strictement supérieur à A . Pour tout $n \geq n_0$:

$$u_n > n \geq n_0 > A$$

3. Pour tout $A \geq 1$, l'intervalle $]A; +\infty[$ contient tous les termes à partir du rang n_0 . Pour $A < 1$, c'est encore vrai car $]A; +\infty[$ contient $]1; +\infty[$. Donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$.

► Minorer u_n par une expression simple (ici n) évite de résoudre une inéquation compliquée.

Algorithme de seuil

Infos!

Structure d'un algorithme de seuil

- On initialise le rang et le premier terme.
- **Tant que** le seuil n'est pas atteint, on passe au terme suivant.
- On renvoie le rang (ou le terme) obtenu.

Attention : la condition du `while` est le **contraire** de ce que l'on cherche.

Exercice 9**</> Algorithmme**

$v_n = \frac{1}{2n+1}$: plus petit n tel que $v_n < 0,001$.

1. $v_{100} \approx 0,005$: on conjecture $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = 0$.

2. (a) On boucle tant que $v_n \geq 0,001$:

```
n=0
v=1
while v>=0.001:
    n=n+1
    v=1/(2*n+1)
print(n)
```

(b) $v_n < 0,001 \Leftrightarrow 2n+1 > 1000 \Leftrightarrow n > 499,5$: le programme affiche 500.

► $v \geq 0,001$ est le contraire de « $v_n < 0,001$ » : la boucle continue tant que le seuil n'est pas franchi.

Exercice 10**</> Algorithmme**

$u_0 = 2, u_{n+1} = \frac{2}{3}u_n + \frac{1}{3}n + 1$: premier terme strictement supérieur à 4.

```
def demarrer_1():
    u=2
    n=0
    while u<=4:
        n=n+1
        u=(2/3)*u+(1/3)*(n-1)+1
    return u
```

Les premiers termes sont $u_1 \approx 2,33, u_2 \approx 2,89, u_3 \approx 3,59$ et $u_4 = \frac{356}{81} \approx 4,40$: la fonction renvoie $u_4 \approx 4,40$.

► Pour calculer u_{n+1} , la formule utilise l'**ancien** rang n . Comme n vient d'être augmenté de 1, il faut écrire $n-1$, ou bien calculer u **avant** d'augmenter n . Avec $(1/3)*n$, on obtiendrait 4,30, qui n'est pas un terme de la suite.

Exercice 11**</> Algorithmme**

$u_n = \frac{4n+1}{n+1}$: rang à partir duquel $u_n \in]4-a; 4+a[$.

1. On boucle tant que u_n n'est **pas** dans l'intervalle :

```
def rang(a):
    n=0
    u=1
    while not(4-a<u<4+a):
        n=n+1
        u=(4*n+1)/(n+1)
    return n
```

Par exemple, `rang(0.1)` renvoie 30 et `rang(0.01)` renvoie 300.

2. On a $u_n = \frac{4(n+1)-3}{n+1} = 4 - \frac{3}{n+1}$. Soit $a > 0$:

$$u_n \in]4-a; 4+a[\Leftrightarrow \frac{3}{n+1} < a \Leftrightarrow n > \frac{3}{a} - 1$$

Pour tout $a > 0$, l'intervalle contient donc tous les termes à partir d'un certain rang, et l'algorithme s'arrête toujours. Ainsi, $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 4$.

► $u_n = 4 - \frac{3}{n+1}$ augmente et reste inférieur à 4 : une fois dans l'intervalle, les termes n'en sortent plus. Le rang renvoyé est donc bien un rang « à partir duquel ».

► Le programme ne démontre rien à lui seul : il faut justifier qu'il s'arrête **pour toute** valeur de $a > 0$.

Exercice 12**</> Algorithmme**

$u_n = \frac{1}{n}$ pour $n \geq 1$.

1. La boucle tourne tant que $\frac{1}{n} \geq 10^{-3}$, c'est-à-dire tant que $n \leq 1000$. L'algorithme affiche 1001.

2. On remplace 10^{-3} par 10^{-6} :

```
n prend la valeur 1
u prend la valeur 1
Tant Que u >= 10^(-6) faire
    n prend la valeur n + 1
    u prend la valeur 1/n
Afficher n
```

Il affiche 1000001. Comme (u_n) est décroissante, tous les termes suivants restent inférieurs à 10^{-6} .

3. Soit $\varepsilon > 0$, et soit N un entier strictement supérieur à $\frac{1}{\varepsilon}$. Pour tout $n \geq N$:

$$0 < \frac{1}{n} \leq \frac{1}{N} < \varepsilon$$

► La question 3. est exactement la démonstration du cours de $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = 0$.

Opérations sur les limites**Infos!****Rédaction type**

- On donne la limite de chaque morceau de l'expression.
- On conclut en citant la règle : « par somme », « par produit » ou « par quotient ».

Ce ne sont pas des formes indéterminées :

$+\infty + \infty, 0 \times 0, \frac{L}{\infty}, L \times \infty$ avec $L \neq 0$.

Exercice 13

$u_n = n^2 + n - 5, v_n = n^2\sqrt{n} + 2, w_n = -\frac{1}{2n-5}$.

- $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^2 = +\infty$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} n = +\infty$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} (-5) = -5$: par somme, $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$.
- $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^2 = +\infty$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{n} = +\infty$, donc par produit $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^2 \sqrt{n} = +\infty$. Par somme, $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = +\infty$.
- $\lim_{n \rightarrow +\infty} (2n - 5) = +\infty$ par somme. Par quotient, $\lim_{n \rightarrow +\infty} w_n = 0$.

► Au 1., il n'y a pas de forme indéterminée : $+\infty + \infty = +\infty$. Il est inutile de factoriser.

Exercice 14



Trois limites directes.

- $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n^2} = 0$, donc par somme $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{n^2} - 10 \right) = -10$.
- $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} = 0$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = 0$: par produit, la limite est 0.
- $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n} \right) = 1$ par somme, donc par quotient $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3}{1 + \frac{1}{n}} = 3$.

► $0 \times 0 = 0$ n'est pas une forme indéterminée : seul $0 \times \infty$ en est une.

Exercice 15



$$u_n = 3n^2 + 2n, \quad v_n = 2n + n\sqrt{n}, \quad w_n = -\frac{4}{2 + \frac{1}{n}}.$$

- $\lim_{n \rightarrow +\infty} 3n^2 = +\infty$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} 2n = +\infty$: par somme, $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$.
- $\lim_{n \rightarrow +\infty} n\sqrt{n} = +\infty$ par produit et $\lim_{n \rightarrow +\infty} 2n = +\infty$: par somme, $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = +\infty$.
- $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(2 + \frac{1}{n} \right) = 2$, donc par quotient $\lim_{n \rightarrow +\infty} w_n = -\frac{4}{2} = -2$.

Exercice 16



$$u_n = n^2 + 2n - 4, \quad v_n = -n^3 + 5, \quad w_n = \frac{5}{3 + \sqrt{n}}, \quad a_n = n\sqrt{n}.$$

- Par somme de limites égales à $+\infty$ et d'une constante : $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$.
- $\lim_{n \rightarrow +\infty} (-n^3) = -\infty$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} 5 = 5$: par somme, $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = -\infty$.
- $\lim_{n \rightarrow +\infty} (3 + \sqrt{n}) = +\infty$ par somme, donc par quotient $\lim_{n \rightarrow +\infty} w_n = 0$.
- $\lim_{n \rightarrow +\infty} n = +\infty$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{n} = +\infty$: par produit, $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = +\infty$.

Exercice 17



$$u_n = 2n - 1 \text{ et } v_n = -3 + \frac{5}{n+2}.$$

- $\lim_{n \rightarrow +\infty} 2n = +\infty$: par somme, $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$.
- $\lim_{n \rightarrow +\infty} (n + 2) = +\infty$, donc par quotient $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{5}{n+2} = 0$. Par somme, $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = -3$.

Exercice 18



$$u_n = \left(n + \frac{1}{n} \right) \left(\frac{1}{n^4} - 5 \right) \text{ et } v_n = \frac{3+n}{2 + \frac{1}{n}}.$$

- $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(n + \frac{1}{n} \right) = +\infty$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{n^4} - 5 \right) = -5$ par somme. Par produit ($+\infty$ par un nombre négatif), $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -\infty$.
- $\lim_{n \rightarrow +\infty} (3 + n) = +\infty$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(2 + \frac{1}{n} \right) = 2 > 0$. Par quotient, $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = +\infty$.

Exercice 19



$$u_n = (2 - n^2) \left(\frac{1}{\sqrt{n}} - 2 \right) \text{ et } v_n = \frac{n^2 + n}{4}.$$

$\lim_{n \rightarrow +\infty} (2 - n^2) = -\infty$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n}} - 2 \right) = -2$. Par produit ($-\infty$ par un nombre négatif), $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$.

$\lim_{n \rightarrow +\infty} (n^2 + n) = +\infty$ par somme, donc par quotient par 4, $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = +\infty$.

► Pour un produit ou un quotient avec l'infini, on applique la **règle des signes** : $(-\infty) \times (-2) = +\infty$.

Levée d'indétermination

Infos!

Quelle transformation choisir ?

- **Somme de puissances de n** ($\infty - \infty$) : factoriser par le terme de plus haut degré.
- **Quotient** ($\frac{\infty}{\infty}$) : factoriser le numérateur et le dénominateur par leur terme de plus haut degré, puis simplifier.
- **Différence de racines** : multiplier et diviser par l'expression conjuguée.

Toujours commencer par montrer qu'il y a une forme indéterminée.

Exercice 20



$$u_n = -n^3 + 2n^2 \text{ et } v_n = n^2 - 3n + 1.$$

- $\lim_{n \rightarrow +\infty} (-n^3) = -\infty$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} 2n^2 = +\infty$: forme indéterminée « $\infty - \infty$ ». Pour $n \geq 1$:

$$u_n = n^3 \left(-1 + \frac{2}{n} \right)$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} n^3 = +\infty \text{ et } \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(-1 + \frac{2}{n} \right) = -1 : \text{ par}$$

produit, $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -\infty$.

2. $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^2 = +\infty$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} (-3n + 1) = -\infty$: forme indéterminée. Pour $n \geq 1$:

$$v_n = n^2 \left(1 - \frac{3}{n} + \frac{1}{n^2} \right)$$

La parenthèse tend vers 1 : par produit, $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = +\infty$.

► On factorise pour $n \geq 1$, puisqu'on divise par n . Cela ne change pas la limite.

Exercice 21



$$u_n = \frac{3n+1}{5n+2} \text{ et } v_n = \frac{2n}{1-n^2}.$$

1. Numérateur et dénominateur tendent vers $+\infty$: forme « $\frac{\infty}{\infty}$ ». Pour $n \geq 1$:

$$u_n = \frac{n(3 + \frac{1}{n})}{n(5 + \frac{2}{n})} = \frac{3 + \frac{1}{n}}{5 + \frac{2}{n}}$$

Par somme puis par quotient, $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \frac{3}{5}$.

2. $\lim_{n \rightarrow +\infty} 2n = +\infty$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} (1 - n^2) = -\infty$: forme indéterminée. Pour $n \geq 2$:

$$v_n = \frac{n^2 \times \frac{2}{n}}{n^2 (\frac{1}{n^2} - 1)} = \frac{\frac{2}{n}}{\frac{1}{n^2} - 1}$$

Le numérateur tend vers 0 et le dénominateur vers -1 : par quotient, $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = 0$.

Exercice 22



En factorisant : $u_n = n^2 - 2n$ et $v_n = n - n^3$.

1. Forme « $\infty - \infty$ ». $u_n = n(n - 2)$ avec $\lim_{n \rightarrow +\infty} n = +\infty$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} (n - 2) = +\infty$: par produit, $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$.
2. Forme « $\infty - \infty$ ». $v_n = n(1 - n^2)$ avec $\lim_{n \rightarrow +\infty} n = +\infty$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} (1 - n^2) = -\infty$: par produit, $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = -\infty$.

► Factoriser par n suffit ici, car les deux facteurs obtenus ont des limites connues.

Exercice 23



$$u_n = 3n - n^2 + 2 \text{ et } v_n = \frac{n+5}{n^2+1}.$$

1. Forme « $\infty - \infty$ ». Pour $n \geq 1$, $u_n = n^2 (\frac{3}{n} - 1 + \frac{2}{n^2})$. La parenthèse tend vers -1 : par produit, $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -\infty$.
2. Forme « $\frac{\infty}{\infty}$ ». Pour $n \geq 1$:

$$v_n = \frac{n(1 + \frac{5}{n})}{n^2(1 + \frac{1}{n^2})} = \frac{1}{n} \times \frac{1 + \frac{5}{n}}{1 + \frac{1}{n^2}}$$

$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = 0$ et le second facteur tend vers 1 : par produit, $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = 0$.

Exercice 24



$$u_n = n + 3n^2 - n^3 \text{ et } v_n = \frac{n^3 + 2}{2n^2 - 1}.$$

1. Forme indéterminée. Pour $n \geq 1$, $u_n = n^3 (\frac{1}{n^2} + \frac{3}{n} - 1)$. La parenthèse tend vers -1 : $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -\infty$.
2. Forme « $\frac{\infty}{\infty}$ ». Pour $n \geq 1$:

$$v_n = \frac{n^3(1 + \frac{2}{n^3})}{n^2(2 - \frac{1}{n^2})} = n \times \frac{1 + \frac{2}{n^3}}{2 - \frac{1}{n^2}}$$

Le quotient tend vers $\frac{1}{2}$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} n = +\infty$: par produit, $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = +\infty$.

Exercice 25



Cinq suites définies pour $n \geq 5$.

1. Forme « $\frac{\infty}{\infty}$ ». $u_n = \frac{n(3 - \frac{12}{n})}{n(\frac{4}{n} - 2)} = \frac{3 - \frac{12}{n}}{\frac{4}{n} - 2}$, donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \frac{3}{-2} = -\frac{3}{2}$.
2. $v_n = \frac{n^2 + 3}{n} = n + \frac{3}{n}$: par somme, $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = +\infty$.
3. $w_n = \frac{n^3(1 + \frac{2}{n^2})}{n^2(1 - \frac{3}{n^2})} = n \times \frac{1 + \frac{2}{n^2}}{1 - \frac{3}{n^2}}$: par produit, $\lim_{n \rightarrow +\infty} w_n = +\infty$.
4. Forme « $\infty - \infty$ ». $z_n = n^2(1 - \frac{1}{n} + \frac{2}{n^2})$: $\lim_{n \rightarrow +\infty} z_n = +\infty$.
5. Forme « $\infty - \infty$ ». On utilise l'expression conjuguée :

$$\begin{aligned} t_n &= \frac{(\sqrt{n} - \sqrt{n-5})(\sqrt{n} + \sqrt{n-5})}{\sqrt{n} + \sqrt{n-5}} \\ &= \frac{n - (n-5)}{\sqrt{n} + \sqrt{n-5}} = \frac{5}{\sqrt{n} + \sqrt{n-5}} \end{aligned}$$

Le dénominateur tend vers $+\infty$: par quotient, $\lim_{n \rightarrow +\infty} t_n = 0$.

► Au 5., factoriser ne mène à rien. Pour une différence de racines, le réflexe est l'expression conjuguée, avec $(a-b)(a+b) = a^2 - b^2$.

Exercice 26



$$u_n = \frac{n^2 + 2n}{n+1} \text{ et } v_n = \frac{3n + \sqrt{n}}{2n+3}.$$

1. Forme « $\frac{\infty}{\infty}$ ». Pour $n \geq 1$:

$$u_n = \frac{n^2(1 + \frac{2}{n})}{n(1 + \frac{1}{n})} = n \times \frac{1 + \frac{2}{n}}{1 + \frac{1}{n}}$$

Le quotient tend vers 1 : par produit, $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$.

2. Forme « $\frac{\infty}{\infty}$ ». Pour $n \geq 1$, comme $\frac{\sqrt{n}}{n} = \frac{1}{\sqrt{n}}$:

$$v_n = \frac{n \left(3 + \frac{1}{\sqrt{n}} \right)}{n \left(2 + \frac{3}{n} \right)} = \frac{3 + \frac{1}{\sqrt{n}}}{2 + \frac{3}{n}}$$

Donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = \frac{3}{2}$.

Exercice 27



Sept suites définies pour $n \geq 1$.

- (a) $u_n = n(n-1)$: par produit, $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$.
- (b) $u_n = n^2 \left(-3 + \frac{6}{n} + \frac{7}{n^2} \right)$: la parenthèse tend vers -3 , donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -\infty$.
- (c) $u_n = \frac{-2 + \frac{3}{n} + \frac{1}{n^2}}{3 + \frac{5}{n}}$ (en factorisant par n^2) :
 $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -\frac{2}{3}$.
- (d) Comme $\frac{\sqrt{n}}{n^2} = \frac{1}{n\sqrt{n}}$, on a $u_n = n^2 \left(-1 + \frac{1}{n\sqrt{n}} \right)$:
 $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -\infty$.
- (e) $u_n = \frac{n \left(\frac{6}{\sqrt{n}} - 1 \right)}{n \left(\frac{1}{\sqrt{n}} + 1 \right)} = \frac{\frac{6}{\sqrt{n}} - 1}{\frac{1}{\sqrt{n}} + 1}$: $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \frac{-1}{1} = -1$.
- (f) $u_n = n^3 \left(5 - \frac{3}{n} + \frac{2}{n^2\sqrt{n}} \right)$: $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$.
- (g) Forme « $0 \times \infty$ ». En développant :

$$u_n = -\frac{3n}{\sqrt{n}} + \frac{5}{\sqrt{n}} = -3\sqrt{n} + \frac{5}{\sqrt{n}}$$

Par somme, $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -\infty$.

► Avec des racines, on utilise $n = \sqrt{n} \times \sqrt{n}$. Ainsi $\frac{n}{\sqrt{n}} = \sqrt{n}$ et $\frac{\sqrt{n}}{n} = \frac{1}{\sqrt{n}}$.

Exercice 28



$u_n = \frac{1}{n} \times (n^2 - 2)$ pour $n \geq 1$.

1. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = 0$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} (n^2 - 2) = +\infty$: c'est une forme indéterminée « $0 \times \infty$ ». Les règles ne permettent pas de conclure directement.
2. En développant, $u_n = \frac{n^2}{n} - \frac{2}{n} = n - \frac{2}{n}$. Par somme, $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$.

► Une forme indéterminée ne veut pas dire « pas de limite » : elle signifie seulement qu'il faut transformer l'écriture.

En route vers le Grand Oral

Exercice 29



900 habitants ; chaque année, 20 % partent et 200 arrivent.

1. $u_1 = 0,8 \times 900 + 200 = 920$ et $u_2 = 0,8 \times 920 + 200 = 936$.

2. Il reste 80 % de la population, puis 200 personnes arrivent : $u_{n+1} = 0,8 u_n + 200$.
3. À la calculatrice : $u_{10} \approx 989,3$, $u_{20} \approx 998,8$, $u_{50} \approx 1000,0$. La population semble augmenter et se stabiliser autour de 1 000 habitants.
4. Avec $u_0 = 10\,000$: $u_1 = 8\,200$, $u_2 = 6\,760$, $u_{10} \approx 1\,966,4$, $u_{30} \approx 1\,011,1$, $u_{50} \approx 1\,000,1$. La population diminue, mais semble aussi se stabiliser autour de 1 000 habitants.
- La limite conjecturée ne dépend pas de la population initiale.

► **Interprétation** : si la population se stabilise à ℓ , alors $\ell = 0,8\ell + 200$, soit $\ell = 1\,000$. À ce niveau, les départs (20 % de 1 000, soit 200) compensent exactement les arrivées.

► **Pour un Grand Oral** : présenter le modèle, la conjecture, puis son interprétation. La démonstration utilise une suite géométrique auxiliaire et la limite de q^n (chapitre 5).

Pour aller plus loin

Exercice 30



$v_n = \frac{1}{u_n}$: vrai ou faux ?

1. **FAUX**. Contre-exemple : $u_n = \frac{1}{n+1}$ converge vers 0, mais $v_n = n+1$ tend vers $+\infty$.
2. **FAUX**. Contre-exemple : $u_n = (-1)^n$ diverge (elle n'a pas de limite), et $v_n = (-1)^n$ ne converge pas vers 0.

► Les deux propositions deviennent vraies avec des hypothèses plus précises. Si (u_n) converge vers $L \neq 0$, alors (v_n) converge vers $\frac{1}{L}$. Si (u_n) tend vers $+\infty$ ou $-\infty$, alors (v_n) converge vers 0 (limite d'un quotient).

► « Diverger » ne veut pas dire « tendre vers l'infini » : une suite divergente peut aussi n'avoir aucune limite.

Exercice 31



$u_0 = -3$, $u_{n+1} = \frac{9}{6 - u_n}$ et $v_n = \frac{1}{u_n - 3}$.

1. Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$v_{n+1} = \frac{1}{\frac{9}{6 - u_n} - 3} = \frac{6 - u_n}{9 - 3(6 - u_n)} = \frac{6 - u_n}{3(u_n - 3)}$$

On calcule la différence de deux termes consécutifs :

$$\begin{aligned} v_{n+1} - v_n &= \frac{6 - u_n}{3(u_n - 3)} - \frac{3}{3(u_n - 3)} \\ &= \frac{3 - u_n}{3(u_n - 3)} = -\frac{1}{3} \end{aligned}$$

(v_n) est donc arithmétique de raison $-\frac{1}{3}$.

2. $v_0 = \frac{1}{-3-3} = -\frac{1}{6}$, donc $v_n = -\frac{1}{6} - \frac{n}{3} = -\frac{1+2n}{6}$.
 De $v_n = \frac{1}{u_n - 3}$, on tire $u_n = 3 + \frac{1}{v_n}$, soit :

$$u_n = 3 - \frac{6}{1 + 2n}$$

3. $\lim_{n \rightarrow +\infty} (1+2n) = +\infty$, donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{6}{1+2n} = 0$. Par somme, $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 3$.

► Pour montrer qu'une suite est arithmétique, on calcule $v_{n+1} - v_n$ et on montre que le résultat est une constante. Contrôle : $u_1 = \frac{9}{9} = 1$ et la formule donne $3 - \frac{6}{3} = 1$.

Exercice 32



$u_n = \frac{1}{n(n+1)}$ et $S_n = u_1 + u_2 + \dots + u_n$.

1. $\lim_{n \rightarrow +\infty} n(n+1) = +\infty$ par produit, donc par quotient $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$.
2. $\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} = \frac{(n+1) - n}{n(n+1)} = \frac{1}{n(n+1)} = u_n$.
3. D'après la question 2. :

$$S_n = \left(1 - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \dots + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right)$$

Les termes intermédiaires s'annulent deux à deux : $S_n = 1 - \frac{1}{n+1}$.

4. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n+1} = 0$, donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = 1$.

► C'est une somme « télescopique ». On additionne une infinité de termes positifs, et pourtant la somme ne dépasse jamais 1.

Exercice 33



Algorithme

$u_n = \frac{(-1)^n}{2n+1}$ et S_n la somme des n premiers termes : afficher S_{100} et $4S_{100}$.

```
S = 0
u = 0
for i in range(100):
    u = (-1)**i/(2*i+1)
    S = S + u
print(S)
print(4*S)
```

On obtient $S_{100} \approx 0,7829$ et $4S_{100} \approx 3,1316$, alors que $\pi \approx 3,1416$.

► `range(100)` parcourt $i = 0, 1, \dots, 99$: ce sont exactement les 100 premiers termes. `range(101)` en calculerait 101.

► La convergence est lente : après 100 termes, l'erreur est encore d'environ 0,01.

Infos!

Les cinq erreurs à ne plus faire

1. Présenter une conjecture obtenue à la calculatrice comme une démonstration.
2. Voir des formes indéterminées partout : $+\infty + \infty$, 0×0 ou $\frac{L}{\infty}$ n'en sont pas.
3. Conclure « pas de limite » devant une forme indéterminée, au lieu de transformer l'écriture.
4. Négliger les inégalités strictes : $]1,99; 2,01[$ exclut 2,01, et $n > 335$ donne $n \geq 336$.
5. Dans un algorithme de seuil, écrire la condition du `while` à l'envers ou mettre à jour `n` et `u` dans le mauvais ordre.